

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для интерактивной обучающей игры по программированию на языке Python - «RoboCode». Система должна обеспечивать регистрацию и авторизацию пользователей, ведение профиля игрока, прохождение лабиринтов с помощью написания программного кода, пошаговое исполнение команд робота, автоматическую оценку эффективности решений по метрикам (количество строк кода, количество тактов (тиков) и т.п.), ведение базы знаний по доступным командам, а также формирование общего рейтинга (таблицы лидеров) игроков.

Каждый пользователь системы имеет учетную запись для доступа к игровому процессу и рейтингу. Атрибуты пользователя:

- код пользователя;
- логин;
- пароль;
- дата регистрации;
- статус аккаунта («активен», «заблокирован»).

Каждый пользователь может проходить уровни. Уровни представляют собой лабиринты различной сложности. Уровень характеризуется следующими параметрами:

- код уровня;
- название уровня;
- описание уровня;
- ширина карты;
- длина карты;
- конфигурация карты;
- количество ключей;

- код сложности;
- код статуса уровня («доступен», «заблокирован», «скрыт»).

Попытка фиксирует факт отправки пользователем кода на проверку для конкретного уровня. Запись создается в момент нажатия кнопки «Запуск».

Попытка имеет следующие характеристики:

- код попытки;
- код пользователя;
- код уровня;
- исходный код;
- дата и время отправки;
- код статуса («в процессе», «успешно», «ошибка»).

Результат формируется и обновляется только при успешном завершении уровня. Он хранит лучшие показатели игрока для конкретного уровня и используется для зачёта прогресса. Атрибутами результата являются:

- код пользователя;
- код уровня;
- количество тиков;
- количество собранных ключей;
- итоговый балл;
- дата и время фиксации результата.

База знаний содержит набор фактов об открытых командах для конкретного пользователя. Команды открываются по мере прохождения определенных уровней. Каждая запись в базе знаний включает:

- код пользователя;
- код команды.

Справочник команд содержит полный перечень всех доступных в игре команд Python с их описанием и синтаксисом. Используется для

формирования базы знаний каждого игрока и отображения справки. Команда имеет следующие характеристики:

- код команды;
- название команды;
- синтаксис (формат вызова с параметрами);
- описание команды.

Статистика игрока хранит актуальную сумму баллов, набранных пользователем за все успешно пройденные уровни. Используется для быстрого отображения общего прогресса игрока. Запись статистики содержит:

- код пользователя;
- сумма баллов.

Таблица лидеров отображает глобальный рейтинг игроков в системе. Формируется динамически на основе данных из сущности «Статистика игрока» путем сортировки по убыванию суммы баллов. Строка рейтинга включает следующие поля:

- позиция в рейтинге;
- код пользователя;
- логин пользователя;
- суммарный балл.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- нельзя засчитать прохождение уровня, если в процессе выполнения кода робот врезался в стену;
- итоговый балл за уровень не может быть начислен при неудачном завершении попытки;
- количество строк кода не должно включать пустые строки и комментарии;

- нельзя использовать в программе команду, которая еще не открыта в базе знаний игрока;

- один вызов функции робота строго равен одному такту (тику) игрового процесса.

- при обновлении лучшего результата по уровню автоматически пересчитывается суммарный балл игрока;

Пользователями данной системы будут являться:

- игроки;
- администраторы системы.

Игроки в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться и авторизовываться в системе;
- просматривать список доступных уровней;
- писать и редактировать программный код на Python;
- запускать код;
- просматривать базу знаний по доступным командам;
- отслеживать личную статистику и позицию в рейтинге.

Администраторы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- управлять глобальным справочником команд (добавлять новые команды и их описания);
- создавать новые уровни через конструктор с предпросмотром карты на клиенте
- блокировать и разблокировать учетные записи пользователей.

1.2 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- данные о пользователях системы;

- конфигурация уровней лабиринта;
- исходный код программ на языке Python, отправляемый игроками на проверку;
- справочник доступных команд с их синтаксисом и описанием;
- данные о результатах прохождения.

1.3 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться: отчёт о прогрессе игрока, таблица лидеров, справка о прохождении уровня, история попыток игрока, база знаний по доступным командам. Описание выходных документов представлено в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Отчет о прогрессе игрока	По запросу пользователя	1	Пользователю
Таблица лидеров (рейтинг игроков)	По запросу пользователя	1	Пользователю
Справка о прохождении уровня	При успешном завершении уровня	1	Пользователю
Справка о истории попыток игрока	По запросу пользователя	1	Пользователю
Справка о базе знаний по доступным командам	По запросу пользователя	1	Пользователю
Отчёт об активности игроков по уровням	По запросу администратора	1	Администратору

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.3.2 – 1.3.7.

Отчет о прогрессе игрока Акционерное Общество "КодВершина" От {дата}	
О том, что игрок {имя игрока} ({ник игрока}) демонстрирует прогресс в {название игры} за период с {дата начала} по {дата окончания}. Основные достижения: - {достижение 1} - {достижение 2} - {достижение 3}	
АО КодВершина, {дата}	М.П.

Рисунок 1.3.2 – Шаблон выходного документа – Отчет о прогрессе игрока

Таблица лидеров (рейтинг игроков) Акционерное Общество "КодВершина" От {дата}	
О рейтинге игроков: игроки ранжируются по количеству набранных очков в {название игры} за период с {дата начала} по {дата окончания}. Таблица лидеров: - {место 1}: {ник игрока} — {очки} очков - {место 2}: {ник игрока} — {очки} очков - {место 3}: {ник игрока} — {очки} очков - {место 4}: {ник игрока} — {очки} очков - {место 5}: {ник игрока} — {очки} очков	
АО КодВершина, {дата}	М.П.

Рисунок 1.3.3 – Шаблон выходного документа – Отчет таблицы лидеров

Справка о прохождении уровня Акционерное Общество "КодВершина"	
	От {дата}
Настоящая справка подтверждает, что игрок {ник игрока} успешно прошел уровень {название уровня} в период с {дата начала} по {дата окончания}.	
Уровень пройден с результатом: - Набрано очков: {очки} - Затраченное время: {время} - Место в рейтинге уровня: {место}	
АО КодВершина, {дата}	М.П.

Рисунок 1.3.4 – Шаблон выходного документа – Справка о прохождении уровня

История попыток игрока Акционерное Общество "КодВершина"	
	От {дата}
Настоящая справка подтверждает историю попыток игрока {ник игрока} в прохождении уровня {название уровня} в период с {дата начала} по {дата окончания}.	
Всего попыток: {кол-во попыток} Успешных попыток: {кол-во успешных попыток} Неуспешных попыток: {кол-во неуспешных попыток}	
Последняя попытка: - Дата и время: {дата и время} - Результат: {результат (успех/неудача)} - Затраченное время: {время} - Место в рейтинге уровня: {место/—}	
АО КодВершина, {дата}	М.П.

Рисунок 1.3.5 – Шаблон выходного документа – Справка о истории попыток игрока

База знаний по доступным командам Акционерное Общество "КодВершина"		От {дата}
Настоящая база знаний содержит описание доступных команд системы и их назначения.		
Структура команды: Команда(параметр1, параметр2, ...) Параметры могут отсутствовать.		
		
АО КодВершина, {дата}	М.П.	

Рисунок 1.3.6 – Шаблон выходного документа – Справка о базе знаний по доступным командам

Отчёт об активности игроков по уровням Акционерное Общество "КодВершина"		От {дата}
Настоящий отчёт содержит информацию об активности игроков по каждому уровню за указанный период.		
Содержание отчёта: - Уровень, количество игроков, начавших уровень, - количество завершивших уровень, - процент завершения, среднее время прохождения. - Уровни отсортированы по возрастанию.		
		
АО КодВершина, {дата}	М.П.	

Рисунок 1.3.7 – Шаблон выходного документа – Отчёт об активности игроков по уровням